

# **Fatec Lins - ADS -Projeto Integrador I**

## **Sistema Web para Gestão de Pesquisas por Questionários**

### **1. Apresentação**

O projeto tem como objetivo proporcionar aos estudantes uma experiência prática de desenvolvimento de software, envolvendo análise de requisitos, modelagem de dados, desenvolvimento de aplicações web, usabilidade, segurança da informação e geração de relatórios analíticos.

O sistema a ser desenvolvido deverá permitir a criação, aplicação e análise de pesquisas institucionais, garantindo anonimato dos participantes e organização das respostas por categorias de respondentes.

### **2. Objetivo do Projeto**

Desenvolver um Sistema Web para Gestão de Pesquisas por Questionários, permitindo:

- Cadastro e gerenciamento de pesquisas
- Definição de categorias de participantes
- Criação de questionários específicos por categoria
- Aplicação da pesquisa com acesso por senha anônima
- Coleta e armazenamento das respostas
- Monitoramento da participação
- Geração de relatórios estatísticos

O sistema deverá permitir a realização de pesquisas institucionais de forma organizada, segura e anônima.

### **3. Escopo do Sistema**

O sistema deverá contemplar os seguintes módulos funcionais:

#### **3.1 Módulo de Cadastro de Pesquisa**

Responsável pela criação e configuração das pesquisas.

Funcionalidades mínimas:

#### **Cadastro de pesquisas**

Definição de:

- título da pesquisa
- descrição
- período de aplicação (data início e fim)
- status (ativa/inativa)

## **Cadastro de categorias de participantes**

Exemplo de categorias:

- Alunos
- Professores
- Colaboradores

Cada pesquisa poderá possuir uma ou mais categorias de participantes.

### **3.2 Módulo de Questionários**

Responsável pela criação das perguntas da pesquisa.

#### **Funcionalidades:**

- Cadastro de questões
- Associação das questões a uma categoria de participante
- Cadastro de alternativas de resposta
- Tipos de questões sugeridos:
- Múltipla escolha (uma resposta)
- Múltipla escolha (várias respostas)
- Escala (ex: 1 a 5)
- Resposta aberta (texto)

Cada categoria poderá possuir seu próprio questionário.

### **3.3 Módulo de Geração de Senhas**

O sistema deverá permitir a geração de senhas de acesso anônimas.

#### **Características:**

- Senhas aleatórias
- Associadas a uma categoria de participante
- Não devem identificar o respondente
- Cada senha deve permitir apenas uma resposta

#### **Funcionalidades:**

- Gerar lote de senhas por categoria
- Exportar senhas (PDF ou CSV)
- Marcar senha como utilizada

### **3.4 Módulo de Aplicação da Pesquisa (Coleta de Dados)**

Interface para os participantes responderem a pesquisa.

- Fluxo de uso:
- Usuário acessa o sistema
- Digita a senha recebida
- Sistema identifica a categoria
- Exibe o questionário correspondente
- Usuário responde as perguntas
- Sistema grava as respostas no banco de dados
- Senha é marcada como utilizada

Requisitos:

- Interface simples e responsiva
- Validação de respostas obrigatórias
- Impedir múltiplas respostas com a mesma senha

### **3.5 Módulo de Gestão (Dashboard)**

Interface administrativa para acompanhamento da pesquisa.

Indicadores sugeridos:

- Total de senhas geradas
- Total de respostas recebidas
- Taxa de participação
- Participação por categoria

### **3.6 Módulo de Relatórios**

O sistema deverá permitir a geração de relatórios analíticos.

Relatórios sugeridos:

- Resultado por pergunta
- Resultado por categoria
- Comparação entre categorias
- Exportação de resultados (PDF, CSV)
- Visualização em tela com gráficos

## 4. Requisitos Funcionais

O sistema deverá permitir:

- Cadastrar pesquisas
- Cadastrar categorias de participantes
- Criar questionários por categoria
- Cadastrar perguntas e alternativas
- Gerar senhas anônimas
- Aplicar questionários via senha
- Registrar respostas no banco de dados
- Impedir reutilização de senhas
- Monitorar participação em tempo real
- Gerar relatórios estatísticos

## 5. Requisitos Não Funcionais

O sistema deverá atender aos seguintes requisitos:

- Usabilidade
- Interface web amigável
- Layout responsivo
- Segurança
- Senhas criptografadas no banco
- Validação de acesso
- Proteção contra múltiplas respostas
- Performance
- Sistema capaz de suportar múltiplos acessos simultâneos
- Portabilidade
- Funcionamento em navegadores modernos

## 6. Requisitos Tecnológicos

Utilizar tecnologias modernas de desenvolvimento web.

Sugestão de stack:

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backend: <ul style="list-style-type: none"><li>• PHP (Laravel)</li><li>• Node.js</li><li>• Java Spring Boot</li></ul> | Frontend: <ul style="list-style-type: none"><li>• HTML5</li><li>• CSS3</li><li>• Bootstrap</li><li>• JavaScript</li><li>• React (opcional)</li></ul> | Banco de dados: <ul style="list-style-type: none"><li>• MySQL</li><li>• PostgreSQL</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Outras tecnologias sugeridas:

- APIs REST
- Docker (opcional)
- Git/GitHub para versionamento